AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NA BACIA DO LAGO DE FURNAS: SUSTENTABILIDADE ECONÔMICA E UNIVERSALIDADE

EVALUATION OF THE PERFORMANCE OF WATER AND SEWAGE SERVICES IN THE FURNAS LAKE BASIN: ECONOMIC SUSTAINABILITY AND UNIVERSALITY

Isadora Silva Drumond[1]; Priscylla Pavlowa Senna[2]; Luan Carlos Barros de Moura; Maria Júlia Paulino Pereira; Diego Santos Cunha; Diego Augustus Senna; Gustavo Franca dos Reis; Izabel Cristina de Matos Andrade; Nathalia Roland de Souza Ribeiro; Talita Fernanda das Graças Silva; Nilo de Oliveira Nascimento; Marcos Oliveira Prates; Sonaly Rezende.

RESUMO

A articulação entre políticas públicas de água e saneamento e o planejamento regional é essencial para o alcance dos critérios dos Direitos Humanos à Água e ao Saneamento. Municípios de uma mesma bacia hidrográfica marcada por usos múltiplos da água podem apresentar distintos acessos às prestações dos serviços. Este estudo analisa comparativamente 52 municípios da Bacia do Lago de Furnas quanto ao desempenho dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário em 2016 e 2021. Com base em indicadores do SNIS, aplicou-se a análise fatorial exploratória para agrupar variáveis semelhantes e criar dimensões de sustentabilidade econômica e universalidade, aspectos abordados nas Leis nº 11.445/2007 e 14.026/2020. Embora não haja mudanças estruturais profundas, observa-se que as autarquias apresentam melhores padrões de universalidade, enquanto a COPASA se destaca na sustentabilidade. Conclui-se que universalidade e sustentabilidade não avançam simultaneamente, situação que dificulta um desempenho equilibrado dos municípios.

ABSTRACT

The articulation between public water and sanitation policies and regional planning is essential for achieving the criteria of the Human Rights to Water and Sanitation. Municipalities within the same hydrographic basin, characterized by multiple water uses, may exhibit differing access to service provisions. This study comparatively analyzes 52 municipalities in the Furnas Lake Basin regarding the performance of water supply and sewage services in 2016 and 2021. Based on SNIS indicators, exploratory factor analysis was applied to group similar variables and create dimensions of economic sustainability and universality, aspects addressed in Laws nº 11,445/2007 and 14,026/2020. Although there are no deep structural changes, it is observed that municipal utilities show better universality standards, while COPASA excels in sustainability. It is concluded that universality and sustainability do not advance simultaneously, a situation that complicates a balanced performance across the municipalities.

Palavras-chave: Sustentabilidade. Universalidade. Saneamento.

Key words*: *Sustainability. Universality. Sanitation.

INTRODUÇÃO

A falta de planejamento regional é flagrante no campo das políticas públicas de água e saneamento no Brasil. Diante da necessidade de enfrentamento à crise climática global e de alinhamento à agenda da ONU, para a realização dos Direitos Humanos à Água e ao Saneamento (DHAS), é necessário que o déficit persistente na prestação desses serviços seja reconhecido e combatido.

O objetivo deste estudo é o de prover uma análise comparativa entre os 52 municípios pertencentes à bacia do Lago de Furnas no que diz respeito à evolução do desempenho

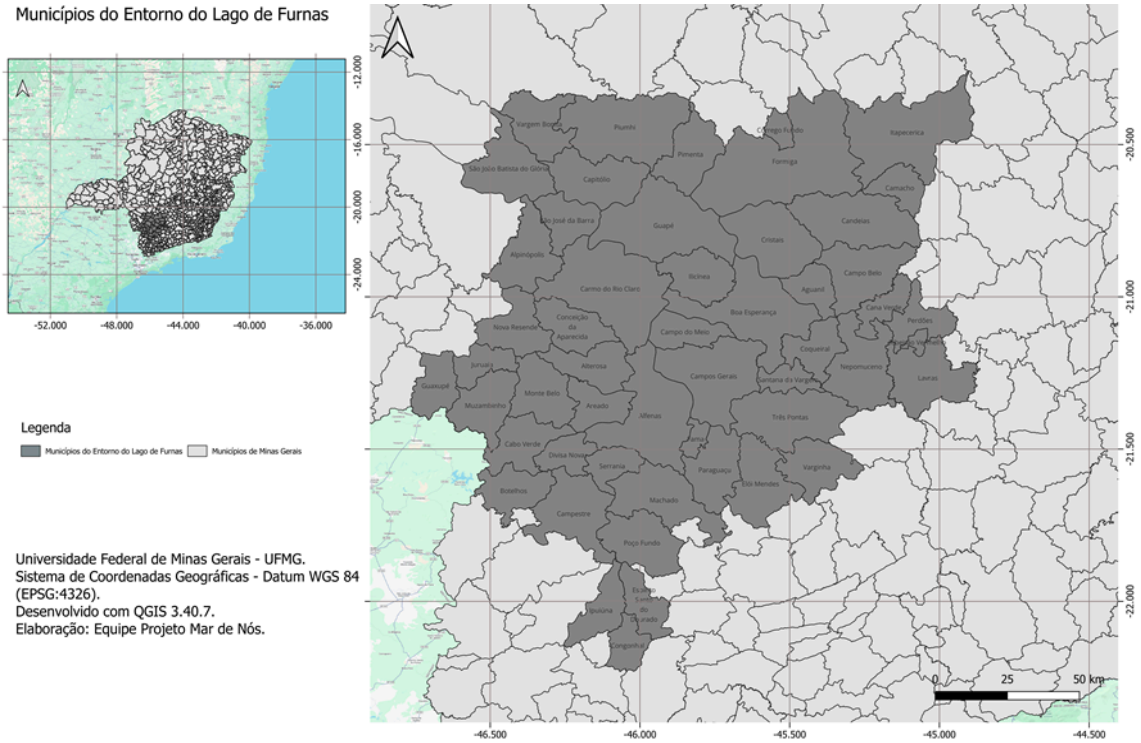
[1] isdrumond5@gmail.com

[2] Todos os demais autores são da Universidade Federal de Minas Gerais

dos seus respectivos prestadores de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, nos anos de 2016 e 2021, nas perspectivas da sustentabilidade econômica e da universalidade.

Os municípios que compõem a Bacia Hidrográfica do Lago de Furnas (BHLF, Figura 1) compartilham o desejo comum de verem o reservatório com água suficiente para o atendimento dos usos múltiplos, conforme especificidades locais, incluindo as demandas relacionadas ao abastecimento de água e esgotamento sanitário. Tal premissa ganha relevância após um período de manutenção de cotas muito baixas, entre 750 e 755 m, o que interferia na garantia do atendimento, resultando na mobilização de entes locais que compõem a Associação de Municípios do Lago de Furnas para o enfrentamento dessa condição adversa, que foi imposta por dois usuários: a Eletrobrás / Furnas e a Hidrovia Tietê-Paraná. Os referidos usuários são majoritários no uso das águas do reservatório, mas têm sido enfrentados pelos entes locais, e sofrido reveses, como o tombamento do espelho d 'água, estratégia que garantirá a manutenção da cota mínima em 762m.

Figura 1 - Municípios pertencentes à bacia do Lago de Furnas



Fonte: adaptado de Brasil (2022).

É importante apresentar o contexto no qual estão inseridos os municípios estudados, que diferem entre si em vários aspectos (demográficos, socioeconômicos, culturais, políticos) que têm relação com a gestão dos serviços de abastecimento de água, cujo desempenho é buscado neste estudo. Interpretar a situação sanitária e a forma como é moldada, em cada município, na perspectiva do desempenho no serviço de abastecimento de água é uma maneira de descobrir as particularidade locais e introduzi-las na discussão regional, como parte da estratégia de integração e

coordenação de ações de espectro mais amplo e capacidade de fazerem frente aos efeitos da mudança global no clima e às ações geradoras de injustiça socioambiental.

A caracterização da evolução da prestação de serviços de abastecimento de água nos municípios de Furnas envolve a utilização do índice desenvolvido por Dornela (2023). A análise é descritiva e envolve a comparação entre os 52 municípios pertencentes à BHLF, por meio do Índice Sustentabilidade-Universalidade e da verificação dos indicadores de sustentabilidade e universalidade individualmente, sendo o primeiro, a expressão de aspectos econômico-financeiros, e o segundo, das dimensões socioeconômicas e laborais dos trabalhadores dos sistemas de abastecimento de água. Os resultados serão analisados tendo como norte os atributos relativos ao conteúdo normativo dos DHAS, tais como, disponibilidade, acessibilidade física e financeira, segurança e qualidade, e aceitabilidade.

REVISÃO DE LITERATURA

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DE SERVIÇOS DE ÁGUA FRENTE À REALIZAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS

Os DHAS estabelecem critérios e princípios que se alinham aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 6 da Agenda 2030, que propõe assegurar a disponibilidade e a gestão sustentável da água e do saneamento para todos até 2030 (ONU, 2015). De acordo com Spijkers (2018), o ODS 6 é uma ligação entre o desenvolvimento sustentável e os DHAS, visto que incentiva os Estados a adotarem políticas que garantam os direitos de forma duradoura, considerando as gerações futuras.

Os Relatores Especiais da ONU, que realizam visitas a diversos países para verificar como estão sendo atendidos os critérios e princípios dos DHAS, elaboram relatórios com recomendações para possíveis melhorias locais. Heller *et al.* (2020) fizeram uma análise de 22 relatórios escritos entre 2009 e 2020, e identificaram que as recomendações mais evidentes englobam aspectos de universalidade, sustentabilidade, responsabilização e igualdade, o que demonstra grande necessidade de medidas relacionadas a essas dimensões. Cerca de 65% das recomendações tratam de forma integrada a água e o esgotamento sanitário. Quando analisadas separadamente, as recomendações enfatizam a qualidade no caso da água e, no caso do esgotamento sanitário, a disponibilidade, o financiamento e os modelos de prestação dos serviços (Heller *et al*., 2020).

No contexto brasileiro, o Marco Legal do Saneamento, instituído pela Lei nº 11.445/2007, estabeleceu as diretrizes nacionais para o saneamento básico, destacando a universalização e a sustentabilidade econômico-financeira como princípios fundamentais dos serviços de saneamento. A universalidade é compreendida como a expansão progressiva dos serviços em todo o país, enquanto a sustentabilidade engloba a capacidade de assegurar o funcionamento dos serviços por meio de cobranças pelos serviços prestados, além de políticas de subsídios. Esses parâmetros se complementam, mas também podem apresentar dificuldade no funcionamento conjunto, visto que, enquanto a universalidade visa ampliar o acesso a todos, a sustentabilidade econômica requer a capacidade financeira na oferta dos serviços (Brasil, 2007). Assim, compreender de que forma os municípios conciliam essas duas dimensões é essencial para avaliar a implementação dos serviços de saneamento.

A Lei nº 14.026/2020, que atualizou o Marco de 2007, reforçou os preceitos de universalidade e sustentabilidade econômica. O Art. 4º-A, parágrafo 1º, define a

regulação tarifária como instrumento essencial para garantir a prestação de serviços adequados, equilibrando aspectos econômicos e de universalização do acesso. Foram estabelecidas metas, incluindo alcançar 99% de atendimento à água potável e 90% ao esgotamento sanitário até 2033, o que demanda que os prestadores tenham capacidade para assegurar a continuidade dos serviços. A sustentabilidade econômico-financeira depende da remuneração pelos serviços de saneamento, complementada por subsídios ou subvenções. Esse Marco evidencia o esforço de conciliar acesso durável e integral a todos os usuários, abrindo espaço para a ampliação da participação privada na prestação de serviços, porém municípios de pequeno porte, onde a viabilidade econômica é mais limitada, podem ser menos atrativos (Brasil, 2020).

A natureza jurídica dos prestadores pode influenciar diretamente no compromisso da universalização do saneamento. Como observa Capanema (2024), os prestadores privados podem ser influenciados pela busca de lucro, o que prejudica maior inclusão social no acesso aos serviços. Enquanto isso, prestadores públicos estão sujeitos a pressões político-partidárias, interesses corporativos e falta de transparência. Por isso, é imprescindível que haja fortalecimento de agências reguladoras. Segundo Capobianco *et al.* (2023), existe uma redução progressiva dos investimentos públicos em água e esgotamento sanitário no Brasil, o que compromete o alcance da meta de universalização até 2033. Desde o período de ascensão do Programa de Aceleração do Crescimento, em 2010, até a promulgação da Lei nº 14.026/2020, houve uma queda de investimentos no setor do saneamento. A contribuição financeira dos governos estaduais também é limitada, visto que, desde 2015, os recursos recolhidos das companhias estaduais de saneamento são menores que os valores investidos no setor. Apesar da maior abertura de prestação para o setor privado, o Estado ainda é o maior responsável pelo acesso, e a expectativa é que empresas privadas possam atender a, no máximo, cerca de 44% da população. Lugares com maiores limitações econômicas, como áreas rurais e periferias, continuam dependendo quase exclusivamente de investimentos públicos. É possível perceber, portanto, que há uma grande distância entre a melhoria dos serviços de saneamento e o cumprimento dos DHAS, especialmente em termos de sustentabilidade econômica e universalização.

Outra vertente importante é a avaliação da situação contratual dos serviços de saneamento após a Lei nº 14.026/2020, de forma a revelar as capacidades econômico-financeiras dos prestadores para cumprir as metas de universalização. Nesse contexto, Pompermayer e Silveira Sobrinho (2023) avaliaram 5.570 municípios e constataram que, em diversas regiões, a cobrança necessária para arcar com os investimentos do setor ultrapassa 3% da renda média dos usuários, valor recomendado pelo Relatório de Desenvolvimento Humano de 2006 como máximo para gastos com serviços de saneamento. Isso indica obstáculos para a universalização devido à falta de viabilidade econômica e a possível violação do Direito Humano à acessibilidade financeira. Em Minas Gerais, esse cenário de cobranças superiores a 3% ocorre tanto em municípios atendidos por prestadores que comprovaram capacidade quanto naqueles que não comprovaram. Isso evidencia que mesmo prestadores com capacidade financeira comprovada enfrentam dificuldades para arcar com a expansão dos serviços em determinados municípios. Esses municípios requerem maior apoio para as demandas dos serviços, tanto para possibilitar a maior inclusão social quanto para atingir as metas de universalização e sustentabilidade econômica de acordo com os DHAS.

Ferreira e Lima (2024) mostram ainda, por meio de análise de Planos Municipais de Saneamento Básico dos municípios do entorno do BHLF, que o planejamento do

saneamento ainda se concentra principalmente em soluções técnicas, com pouca atenção à importantes critérios dos DHAS, como por exemplo a acessibilidade física, a segurança, a aceitabilidade e a acessibilidade financeira. Critérios de disponibilidade e sustentabilidade, no entanto, são os mais recorrentes. No caso da disponibilidade, observa-se um foco grande nas infraestruturas operacionais. Já a sustentabilidade apareceu tanto em aspectos ambientais quanto financeiros, incluindo temas como a cobrança de tarifas. É importante ressaltar que o saneamento é composto por uma vertente técnica, que envolve o funcionamento dos sistemas, mas também uma vertente política, que depende da coordenação entre governos, instituições e sociedade (Heller e Castro, 2007). A articulação entre infraestrutura, gestão e participação popular é indispensável para o alcance dos DHAS.

METODOLOGIA

ATRIBUTOS DOS DIREITOS HUMANOS À ÁGUA E AO SANEAMENTO COMO OPÇÃO METODOLÓGICA DE PESQUISA

Para que a interpretação do índice de Sustentabilidade-Universalidade e seus indicadores seja fomentada é necessário apresentar as bases da discussão que resultou no marco teórico-metodológico deste estudo e do antecedente. Dornela (2023) elaborou um índice para avaliação do desempenho dos prestadores dos municípios de Minas Gerais, de acordo com variáveis e indicadores do Sistema Integrado de Informações sobre Saneamento (SNIS), tendo como referência bases teóricas de áreas da saúde, saneamento e DHAS. Esse Índice, apresentado no "Quadro 1", abrange dimensões de sustentabilidade econômica e universalidade em relação à prestação de serviços.

Quadro 1 – Dimensões realizadas de acordo com agrupamento de variáveis do SNIS

ÍNDICE	DIMENSÕES
SU	**Sustentabilidade:** identificação de condicionantes de sustentabilidade econômica da prestação de serviços
	Universalidade: identificação de formas de atendimento por serviços, soluções coletivas ou individuais, e seu alcance

Fonte: Dornela, 2023.

Apoiando-se no método desenvolvido por Dornela (2023), este trabalho buscou interpretar os resultados do Índice SU - Sustentabilidade econômica e Universalidade nos municípios da BHLF e compará-los em dois tempos distintos. Como descrito em Dornela (2023) foi utilizada a técnica de análise fatorial exploratória (AFE) para a criação das dimensões de Sustentabilidade e Universalidade, de forma a associar as variáveis e indicadores do SNIS de acordo com características correlacionadas e a criação do índice.

Segundo Johnson (2007), a AFE é uma técnica de estatística multivariada que visa resumir a informação de uma grande quantidade de variáveis por meio da inclusão de variáveis não observadas que se relacionam com as quantidades observadas. Os dados devem ser agrupados de maneira que tenham correlação dentro dos grupos e baixa ou nenhuma correlação entre os grupos, de tal modo que faça sentido pensar em uma estrutura subjacente comum a cada grupo. Os resultados são, por fim, padronizados em uma escala de 0 a 1, de forma que 0 representa o pior desempenho e 1 o melhor.

Os indicadores do SNIS permitem avaliar os serviços de saneamento no Brasil de acordo com índices técnicos, operacionais, além de diferentes modelos de gestão, possibilitando análises comparativas entre municípios (Brasil, 2021). O ano de 2021 foi selecionado por ser o mais recente com informações consideravelmente completas no SNIS, enquanto 2016 foi escolhido para permitir um intervalo temporal suficientemente amplo para observar possíveis mudanças. Os indicadores do SNIS permitem abordagem integrada, visto que muitos deles se complementam e podem ser analisados conjuntamente para a identificação de categorias de desempenho. Os indicadores do SNIS estão representados no "Quadro 2".

A apresentada busca caracterizar o desempenho dos serviços de abastecimento de água sob as dimensões de Sustentabilidade e Universalidade, avaliando padrões de desempenho, identificando municípios e prestadores com melhores e piores resultados e examinando a evolução entre 2016 e 2021.

Quadro 2 - Indicadores e Variáveis do banco de dados do SNIS

Indicadores e Variáveis	Dimensão representada
IN002_AE - Índice de produtividade: economias ativas por pessoal próprio	Sustentabilidade econômica
IN009_AE - Índice de hidrometração	
IN013_AE - Índice de perdas faturamento	
IN019_AE - Índice de produtividade: economias ativas por pessoal total (equivalente)	
IN049_AE - Índice de perdas na distribuição	
IN058_AE - Índice de consumo de energia elétrica em sistemas de abastecimento de água	
IN101_AE - Índice de suficiência de caixa	
IN004_AE - Tarifa média praticada	
IN006_AE - Tarifa média de esgoto	
AG003 - Quantidade de economias ativas de água	
AG006 - Volume de água produzido	
AG007 - Volume de água tratada em ETAs	
AG013 - Quantidade de economias residenciais ativas de água	
AG022 - Quantidade de economias residenciais ativas de água micromedidas	
IN003_AE - Despesa total com os serviços por m3 faturado	
IN031_AE - Margem da despesa com pessoal próprio	
IN015_AE - Índice de coleta de esgoto	Universalidade
IN016_AE - Índice de tratamento de esgoto	
IN023_AE - Índice de atendimento urbano de água	
IN024_AE - Índice de atendimento urbano de esgoto referido aos municípios atendidos com água	
IN029_AE - Índice de evasão de receitas	
IN046_AE - Índice de esgoto tratado referido à água consumida	
IN047_AE - Índice de atendimento urbano de esgoto referido aos municípios atendidos com esgoto	
IN055_AE - Índice de atendimento total de água	
IN056_AE - Índice de atendimento total de esgoto referido aos municípios atendidos com água	
IN057_AE - Índice de fluoretação de água	
IN075_AE - Incidência das análises de cloro residual fora do padrão	
IN076_AE - Incidência das análises de turbidez fora do padrão	
IN080_AE - Índice de conformidade da quantidade de amostras – turbidez	
IN084_AE - Incidência das análises de coliformes totais fora do padrão	
IN085_AE - Índice de conformidade da quantidade de amostras - coliformes totais	
Código do IBGE	Códigos/nomes dos municípios e Códigos do Prestafor
Município	
Prestador / Sigla do Prestador / Natureza Jurídica	

Fonte: Brasil, 2021.

O “Quadro 3” traz os elementos que moldam a análise, representados pelos atributos do conteúdo normativo dos Direitos Humanos à Água. Esses atributos permeiam a análise comparativa dos indicadores que, no Quadro 2, estão associados ao atributo correlato.

Quadro 3 – Atributos do Conteúdo Normativo do direito à água

Atributo / indicador	Significado
Disponibilidade (universalidade)	Refere-se à existência permanente de fontes de água e de infraestrutura para acesso contínuo e regular a estas fontes, em quantidade suficiente para a satisfação das necessidades individuais e domiciliares.
Acessibilidade física (universalidade)	A água tem de estar acessível, inclusive para pessoas com necessidades específicas e distintas, considerando as diversas alternativas de sua disponibilização. Abastecimento canalizado (rede): torneira a menos de 100 m ou 5 min. Abastecimento por poços (sem rede): tempo de coleta inferior a 30 min.
Segurança e qualidade (sustentabilidade)	A água deve ser segura, portanto, livre de microrganismos, substâncias químicas e perigos radiológicos que constituam ameaça à saúde individual. Monitoramento: quantidade, frequência e origem das análises suficientes para garantir a qualidade da água.
Acessibilidade econômica (sustentabilidade)	A incapacidade financeira de pagar pelos serviços não deve ser razão para que o serviço não seja garantido. Além disso, o O dispêndio com os serviços não deve limitar o usufruto de outros direitos humanos.

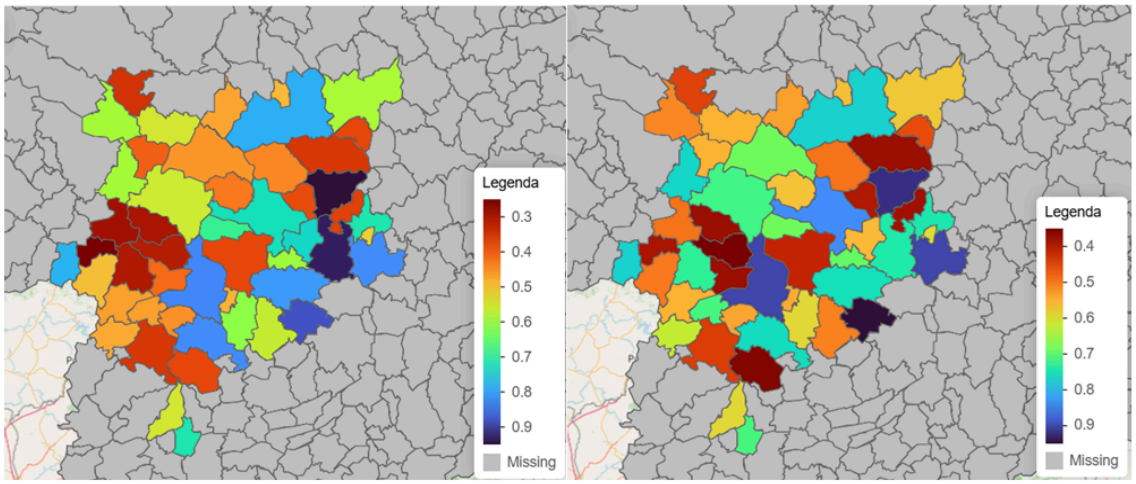
Fonte: Adaptado de HELLER, 2022.

RESULTADOS

A análise comparativa dos scores dos municípios da BHLF traz uma visão aprofundada das diferenças, indicando caminhos para reflexão sobre propostas de melhorias que resultem na realização dos DHAS.

A “Figura 2” apresenta a distribuição espacial do score médio (Universalidade e Sustentabilidade) nos anos de 2016 e 2021. A escala de cores, do vermelho ao azul, permite identificar rapidamente quais municípios exibem pior ou melhor desempenho em cada período. A comparação entre os dois mapas sugere que a região não passou por uma transformação estrutural profunda.

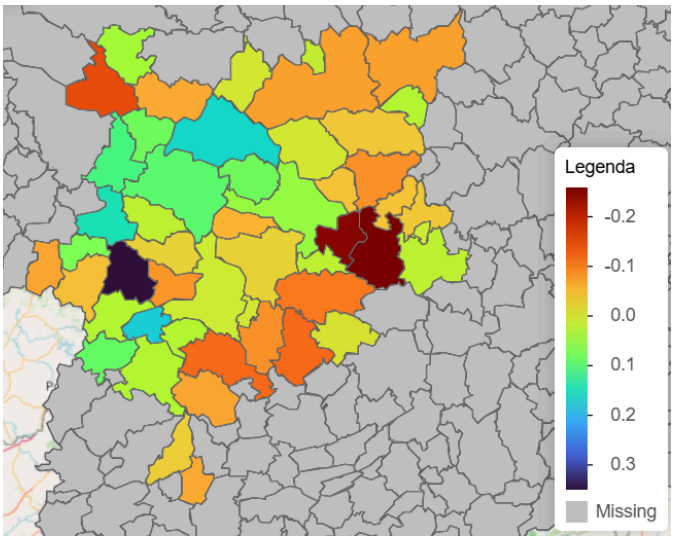
Figura 2 - Mapa Scores Médios 2016 e 2021



Score Médio 2016 Score Médio 2021

Fonte: Autores (2025).

Figura 3 - Mapa da Diferença Score Médio



Fonte: Autores (2025).

A “Figura 3” mostra a variação do score médio entre 2016 e 2021, nela essas mudanças são mais evidentes. De maneira geral, as variações permanecem concentradas entre –0,10 e +0,10, indicando estabilidade para a maior parte dos municípios, embora o padrão visual sugira leve predominância de melhorias. Alguns municípios se destacam nesse movimento. Monte Belo (+0,359), Divisa Nova (+0,197) e Guapé (+0,186) registram os maiores avanços, enquanto Nepomuceno (–0,214), Coqueiral (–0,199) e São João Batista do Glória (–0,107) apresentam quedas mais acentuadas.

Em conjunto, esses mapas mostram que o território permanece relativamente estável, mas com movimentos locais relevantes, o que justifica a análise separada das dimensões de Universalidade e Sustentabilidade e a avaliação do papel dos diferentes modelos de gestão dos serviços de abastecimento.

Tabela 1 – Municípios com Melhores e Piores Scores de 2016

	Município	Score Médio	Sustentabilidade	Universalidade	Natureza Jurídica
Melhores					
1	Campo Belo	0,943	0,922	0,922	Autarquia
2	Nepomuceno	0,982	0,902	0,953	Autarquia
3	Varginha	0,883	0,833	0,932	Sociedades de Economia Mista com Administração Pública
4	Alfenas	0,830	0,763	0,898	Sociedades de Economia Mista com Administração Pública
5	Lavras	0,821	0,725	0,917	Sociedades de Economia Mista com Administração Pública
6	Machado	0,820	0,724	0,916	Autarquia
7	Três Pontas	0,809	0,666	0,952	Autarquia
8	Formiga	0,793	0,633	0,952	Autarquia
9	Guaxupé	0,785	0,661	0,909	Sociedades de Economia Mista com Administração Pública
10	Coqueiral	0,744	0,517	0,971	Autarquia
Piores					
1	Juruaia	0,293	0,453	0,132	Sociedades de Economia Mista com Administração Pública
2	Nova Resende	0,326	0,484	0,169	Sociedades de Economia Mista com Administração Pública
3	Conceição da Aparecida	0,335	0,459	0,210	Sociedades de Economia Mista com Administração Pública
4	Monte Belo	0,344	0,469	0,220	Sociedades de Economia Mista com Administração Pública
5	Alterosa	0,351	0,384	0,317	Sociedades de Economia Mista com Administração Pública
6	Vargem Bonita	0,382	0,606	0,157	Sociedades de Economia Mista com Administração Pública
7	Candeias	0,384	0,480	0,288	Sociedades de Economia Mista com Administração Pública
8	Campestre	0,386	0,600	0,171	Sociedades de Economia Mista com Administração Pública
9	Cana Verde	0,401	0,529	0,273	Sociedades de Economia Mista com Administração Pública
10	Poço Fundo	0,404	0,656	0,152	Sociedades de Economia Mista com Administração Pública

Fonte: Autores (2025).

Tabela 2 – Municípios com Melhores e Piores Scores de 2021

	Município	Score Médio	Sustentabilidade	Universalidade	Natureza Jurídica
Melhores					
1	Varginha	0,909	0,875	0,943	Sociedades de Economia Mista com Administração Pública
2	Campo Belo	0,885	0,793	0,976	Autarquia
3	Lavras	0,867	0,814	0,920	Sociedades de Economia Mista com Administração Pública
4	Alfenas	0,866	0,835	0,898	Sociedades de Economia Mista com Administração Pública
5	Boa Esperança	0,809	0,702	0,915	Autarquia
6	Formiga	0,749	0,527	0,971	Autarquia
7	Guaxupé	0,748	0,568	0,928	Sociedades de Economia Mista com Administração Pública
8	Alpinópolis	0,740	0,658	0,822	Sociedades de Economia Mista com Administração Pública
9	Machado	0,737	0,501	0,974	Autarquia
10	Três Pontas	0,733	0,481	0,984	Autarquia
Piores					
1	Alterosa	0,360	0,479	0,241	Sociedades de Economia Mista com Administração Pública
2	Poço Fundo	0,367	0,574	0,161	Sociedades de Economia Mista com Administração Pública
3	Candeias	0,382	0,487	0,277	Sociedades de Economia Mista com Administração Pública
4	Conceição da Aparecida	0,383	0,575	0,192	Sociedades de Economia Mista com Administração Pública
5	Areado	0,384	0,523	0,244	Sociedades de Economia Mista com Administração Pública
6	Cana Verde	0,388	0,520	0,256	Sociedades de Economia Mista com Administração Pública
7	Juruaia	0,393	0,636	0,150	Sociedades de Economia Mista com Administração Pública
8	Aguanil	0,400	0,014	0,785	Administração Pública Direta
9	Campos Gerais	0,416	0,569	0,262	Sociedades de Economia Mista com Administração Pública
10	Campestre	0,444	0,675	0,213	Sociedades de Economia Mista com Administração Pública

Fonte: Autores (2025).

A análise dos rankings de melhores e piores scores em 2016 e 2021 revela padrões relativamente estáveis na BHLF, embora com movimentos internos relevantes. Em 2016 ,“Tabela 1”, os maiores scores concentram-se em municípios atendidos por Autarquias, como Campo Belo (0,943), Nepomuceno (0,982) e Machado (0,820), caracterizados por desempenho equilibrado entre Universalidade e Sustentabilidade. Sociedades de Economia Mista, como Varginha (0,883), Alfenas (0,830) e Lavras (0,821), também apresentam bons resultados, geralmente associados a altos níveis de Universalidade.

Em 2021 (“Tabela 2”), sete dos dez municípios continuam entre o melhores, Varginha assume a liderança (0,909), Campo Belo (0,885) se mantém entre os principais, e Lavras (0,867) e Alfenas (0,866) continuam bem posicionados. Em termos de padrão, Sociedades de Economia Mista tendem a apresentar maior equilíbrio entre dimensões, enquanto as Autarquias continuam a se destacar por níveis muito elevados de Universalidade (frequentemente acima de 0,95).

Entre os piores de 2016, todos os municípios são atendidos por Sociedade de Economia Mista com scores marcados pela baixa Universalidade, casos como Juruaia (0,293) e Nova Resende (0,326) chamam a atenção. Em 2021, também sete dos dez municípios continuam entre os piores, indicando avanços insuficientes para alterar a posição relativa. Apesar disso, muitos desses municípios apresentaram aumento de score entre 2016 e 2021, sugerindo uma melhora geral, ainda que insuficiente, para reduzir desigualdades estruturais.

Surge também um novo caso crítico: Aguanil, que não aparecia entre os piores em 2016 e passa a figurar em 2021 devido a uma combinação incomum, Universalidade elevada (0,785) e Sustentabilidade extremamente baixa (0,014). Esse padrão geralmente reflete serviços com grande alcance, porém financeiramente frágeis.

No conjunto, observa-se que os melhores resultados concentram-se entre Autarquias e Sociedades de Economia Mista com alta Universalidade, enquanto os piores permanecem associados às Sociedades de Economia Mista com baixa Universalidade. Embora esse padrão seja consistente, ele não permite inferências causais diretas, mas reforça a importância de análises diferenciadas por modelo de gestão e por dimensão do serviço.

Tabela 3 - Os Dez Melhores Municípios em cada Dimensão (2021)

Score Universalidade				Score Sustentabilidade			
	Município	**Score**	**Prestador**		**Município**	**Score**	**Prestador**
1	Três Pontas	0,984	Autarquia	1	Varginha	0,875	COPASA
2	Guapé	0,982	Autarquia	2	Capitólio	0,847	COPASA
3	Nepomuceno	0,982	Autarquia	3	Alfenas	0,835	COPASA
4	Campo Belo	0,976	Autarquia	4	São José da Barra	0,821	COPASA
5	Machado	0,974	Autarquia	5	Lavras	0,814	COPASA
6	Formiga	0,971	Autarquia	6	Campo Belo	0,793	Autarquia
7	Campo do Meio	0,955	Autarquia	7	Camacho	0,723	COPASA
8	Varginha	0,943	COPASA	8	Muzambinho	0,719	COPASA
9	Pimenta	0,933	Autarquia	9	Boa Esperança	0,702	Autarquia
10	Guaxupé	0,928	COPASA	10	Vargem Bonita	0,700	COPASA

Fonte: Autores (2025).

A análise separada das duas dimensões, “Tabela 3”, revela padrões distintos e complementares que ajudam a entender os resultados observados no ranking geral. Em Universalidade, o domínio das Autarquias é quase absoluto: oito dos dez melhores municípios são atendidos por esse tipo de prestador, todos com scores acima de 0,93. A variação entre os líderes é mínima e indicação que esses municípios atingiram níveis de cobertura extremamente elevados. Apenas Varginha e Guaxupé, ambos atendidos pela COPASA, romperam esse padrão ao aparecerem entre os dez melhores.

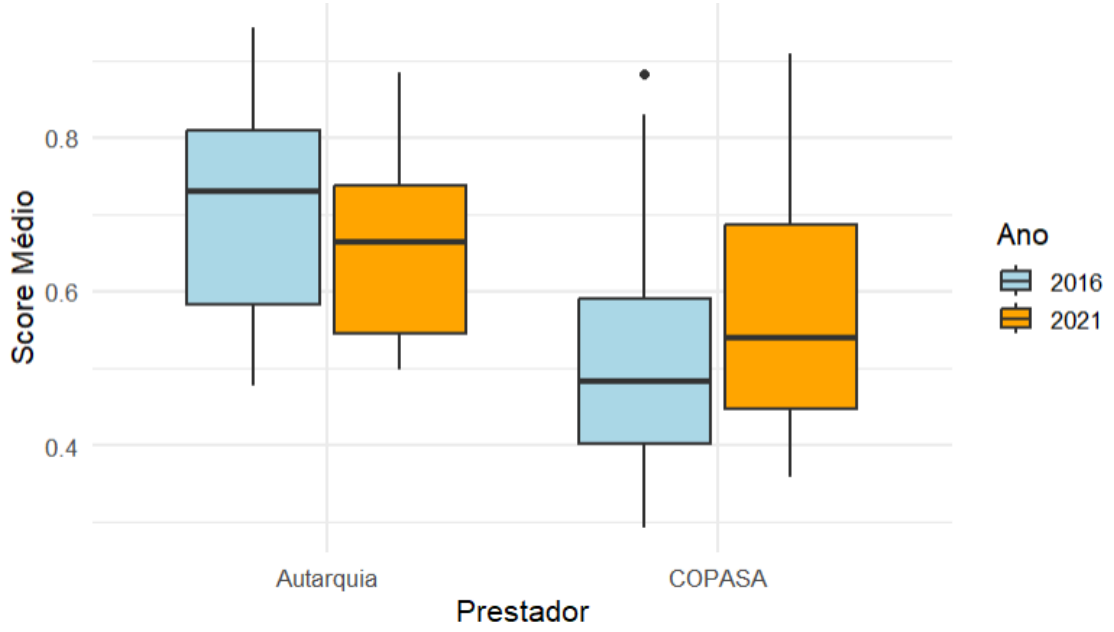
Em contraste, o ranking de Sustentabilidade apresenta configuração inversa. A COPASA ocupa oito das dez primeiras posições, liderando com folga a dimensão econômica. Municípios como Varginha (0,875), Capitólio (0,847) e Alfenas (0,835) exibem maior estabilidade financeira e operacional. Ainda assim, mesmo os melhores resultados de Sustentabilidade não alcançam os patamares superiores observados em Universalidade: o que evidencia que, embora o desempenho econômico seja mais sólido nos municípios atendidos pela companhia estadual, ele é estruturalmente mais baixo que o desempenho na dimensão social.

Ao comparar esses rankings específicos com o ranking geral de 2021, observa-se que parte dos municípios bem colocados em cada dimensão não figura entre os dez melhores no score médio. No caso da Universalidade, Guapé, Nepomuceno, Campo do Meio e Pimenta, todos com scores muito altos, não entram no ranking geral por apresentarem níveis mais baixos de Sustentabilidade. Algo semelhante ocorre no ranking de Sustentabilidade: os municípios Capitólio, São José da Barra, Camacho, Muzambinho e Vargem Bonita, embora se destaquem economicamente, não aparecem entre os melhores no score geral devido à Universalidade modesta.

Apenas dois municípios, Campo Belo e Varginha, aparecem simultaneamente entre os dez melhores nas três listas: Universalidade, Sustentabilidade e Score Médio "Tabela 2". Essa recorrência indica um desempenho mais equilibrado e consistente entre dimensões, atributo ainda pouco comum na região.

Esses resultados reforçam que Universalidade e Sustentabilidade não caminham necessariamente juntas, uma evidência importante para compreender os desafios e potenciais de cada modelo de gestão. Enquanto as Autarquias se sobressaem na ampliação do acesso, a COPASA mantém vantagens claras em eficiência econômico-financeira.

Figura 4 - Distribuição do Score médio por Prestador (2016 *versus* 2021)



Fonte: Autores (2025).

A análise comparativa dos boxplots de 2016 e 2021 ,"Figura 4", evidencia padrões importantes no desempenho dos prestadores da BHLF. Entre os grupos exibidos nos gráficos, Autarquia e COPASA, observa-se uma relativa estabilidade estrutural ao longo do período, mas com movimentos distintos em mediana e dispersão.

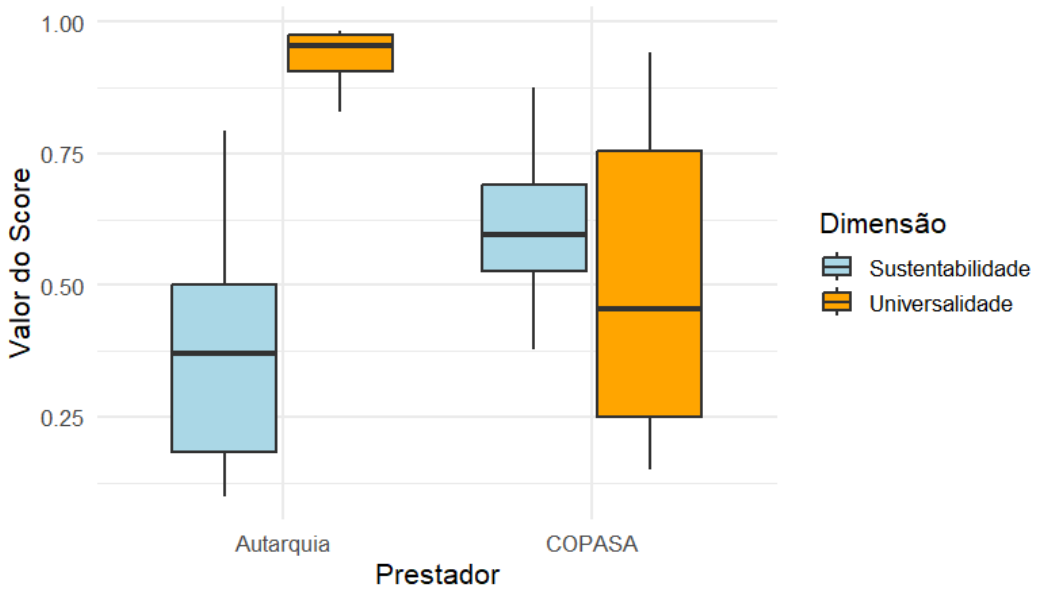
As Autarquias, presentes em 13 municípios, em ambos os anos, continuam sendo o grupo com melhor desempenho geral. Em 2016, elas apresentaram uma distribuição concentrada entre 0,60 e 0,80, com mediana próxima de 0,75, indicando resultados

bastante homogêneos e elevados. Em 2021, embora a variabilidade se mantenha semelhante, há uma redução na mediana para aproximadamente 0,65, sugerindo uma leve perda de desempenho, mas ainda mantendo superioridade em relação aos demais prestadores.

A COPASA, responsável pela gestão de 35 municípios, em cada ano, mostra um comportamento diferente: em 2016, sua mediana está em torno de 0,50, com caixa distribuída de 0,40 a 0,60, mas com maior variabilidade devido à presença de municípios com desempenhos extremos, incluindo um outlier próximo de 0,90. Em 2021, a mediana se eleva discretamente, e a variabilidade se expande um pouco, com valores variando entre 0,45 a 0,70. Esse aumento na dispersão indica que, embora alguns municípios tenham melhorado substancialmente, outros continuam apresentando resultados mais frágeis, ampliando a heterogeneidade interna do grupo.

Quanto aos demais prestadores, embora não apareçam nos boxplots por representarem apenas um município cada, seus resultados ajudam a contextualizar o cenário geral. O município atendido por Empresa Privada apresenta desempenho intermediário, com score médio de 0,631 e 0,577 em 2016 e 2021, respectivamente, indicando uma leve queda no período. Já o município atendido pela Administração Direta do Poder Público Municipal apresenta os menores valores entre todos os prestadores, registrando 0,411, em 2016, e 0,400 em 2021, significativamente inferiores aos demais grupos. Ainda assim, como se tratam de amostras unitárias, qualquer comparação deve ser feita com cautela.

Figura 5 - Distribuição dos Scores de Universalidade e Sustentabilidade (2021)



Fonte: Autores (2025).

A análise comparativa dos boxplots de Universalidade e Sustentabilidade em 2021, “Figura 5”, evidencia contrastes marcantes entre as duas dimensões, reforçando que desempenho social (acesso) e desempenho econômico-operacional não evoluem de forma paralela.

Autarquias apresentam um comportamento claramente assimétrico entre as dimensões:

- Na Sustentabilidade, exibem alta variabilidade: os valores se estendem de 0,125 até 0,75, com caixa entre cerca de 0,19 e 0,50 e mediana por volta de 0,40. Ou seja, embora algumas autarquias alcancem bons níveis de estabilidade financeira, muitas outras operam com desempenho moderado ou baixo.
- Em contraste, na Universalidade, o resultado é extremamente elevado e homogêneo: linha e caixa são muito estreitas, e a mediana próxima de 1, indicando cobertura praticamente universal na maioria dos municípios. Essa discrepância mostra que, a ampliação do acesso à população tem sido muito mais bem-sucedida que a manutenção do equilíbrio econômico-operacional.

A COPASA, por sua vez, apresenta o padrão inverso.

- Na Sustentabilidade, seus resultados são elevados e relativamente homogêneos: os valores variam entre 0,375 e 0,875, com caixa entre cerca de 0,50 e 0,66 e mediana 0,625. Trata-se do melhor desempenho entre todos os prestadores, refletindo maior robustez financeira e técnica.
- Já na Universalidade, observa-se grande heterogeneidade interna: a amplitude é muito elevada, com valores ligeiramente superiores a 0,125 até quase 1; a caixa vai de cerca de 0,25 a 0,75 e a mediana próxima de 0,50. Ou seja, há evidência de forte desigualdade territorial na prestação dos serviços pela mesma.

Os prestadores com apenas um município também reforçam essa assimetria entre dimensões:

- A Empresa Privada apresenta desempenho razoável em Sustentabilidade (0,241) e Universalidade muito alta (0,913), padrão semelhante ao das Autarquias.
- A Prefeitura apresenta extrema discrepância: Universalidade elevada (0,785), mas Sustentabilidade praticamente nula (0,014), revelando um modelo que garante amplo atendimento, porém sem viabilidade econômico-operacional.

A “Figura 5” deixa clara uma conclusão central: os prestadores que se destacam em Universalidade não são os mesmos que se destacam em Sustentabilidade. Autarquias e prestadores locais têm desempenho social muito superior, enquanto a COPASA lidera com folga na dimensão econômico-operacional. Essa divergência reforça a premissa que a definição do “melhor” prestador depende da dimensão avaliada, acesso ou sustentabilidade financeira.

CONCLUSÕES

A análise dos 50 municípios da BHLF mostra que, entre 2016 e 2021, o desempenho dos serviços de água permaneceu estruturalmente estável, com avanços e retrocessos pontuais, mas sem mudanças profundas no cenário regional. Embora a maioria dos municípios apresente variações pequenas no score médio, alguns casos extremos revelam que as dinâmicas locais são mais marcantes que mudanças regionais amplas.

Os rankings evidenciam que o modelo de gestão é determinante para o desempenho: Autarquias e Sociedades de Economia Mista concentram os melhores scores médios graças à alta Universalidade, enquanto os piores resultados, também entre Sociedades de Economia Mista, refletem principalmente a baixa cobertura desses municípios.

A análise por dimensão reforça essa desigualdade: Autarquias dominam amplamente a Universalidade, enquanto a COPASA lidera em Sustentabilidade. Observa-se que

prestadores com forte desempenho social tendem a apresentar maior fragilidade econômico-operacional, enquanto o desempenho econômico mais robusto da COPASA convive com ampla desigualdade de cobertura entre os municípios atendidos.

Os resultados convergem para uma conclusão central: Universalidade e Sustentabilidade não evoluem de forma paralela. O que maximiza o acesso não é o mesmo que maximiza a estabilidade econômica da operação, e poucos municípios conseguem combinar níveis elevados em ambas as dimensões, no qual Campo Belo e Varginha se destacam como exceções.

Conclui-se que integrar as dimensões social e econômica é fundamental para promover serviços de saneamento mais equilibrados e inclusivos. Políticas públicas que combinem eficiência e equidade são essenciais para reduzir desigualdades e aprimorar a qualidade dos serviços na BHLF

AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG) pelo fornecimento de bolsas de mestrado, doutorado e iniciação científica.

REFERÊNCIAS

BRASIL. **Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007.** Estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico. Diário Oficial da União: Brasília, DF, 8 jan. 2007.

BRASIL. **Lei nº 14.026, de 15 de julho de 2020.** Atualiza o Marco Legal do Saneamento Básico. Diário Oficial da União: Brasília, DF, 16 jul. 2020.

BRASIL. **Ministério do Desenvolvimento Regional.** Secretaria Nacional de Saneamento. Do SNIS ao SINISA: Informações para o planejar o Saneamento Básico. Brasília: MDR, 2021.

BRASIL. Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SISEMA). **Infraestrutura de Dados Espaciais – IDE-Sisema.** Belo Horizonte: SISEMA, 2022. Disponível em: https://visualizador.idesisema.meioambiente.mg.gov.br/.

Capanema, L.; de O. Saneamento: Regular para Universalizar. **Revista Jurídica Direito & Realidade**, v. 13, p. 71-95, 2024.

Capobianco, J. P. R.; Santos, G. R. dos; Checco, G. B.; Mendes, A. T. Saneamento Básico no Brasil: Perfil do Investimento Público para a Universalização e Promoção do Direito Humano à Água. **Boletim Regional, Urbano e Ambiental**, IPEA, v. 29., p. 25-33, 2023.

Dornela, N. **Análise comparativa do desempenho da prestação de serviços de água e esgoto em municípios de Minas Gerais**. Dissertação (Mestrado em Saneamento, Meio Ambiente e Recursos Hídricos) – Faculdade de Engenharia, Universidade Federal de Minas Gerais. Belo Horizonte, p.143. 2023.

Ferreira, L. A. F.; Lima, S. C. R. B. de. Planejamento em Municípios da Região do Lago de Furnas: Ações Previstas sob a Ótica dos Direitos Humanos à Água e ao Esgotamento Sanitário. **Perspectivas em Políticas Públicas**, v. 18, n. 35, p. 244-272, 2024.

Johnson, R. A.; Wichern, D. W. Applied Multivariate Statistical Analysis. Pearson Prentice Hall, 2007.

Heller, L., Castro, J. E. Política pública de saneamento: apontamentos teórico-conceituais. **Engenharia Sanitária e Ambiental,** v. 13, n.3, p. 284-295, 2007.

Heller, L.; Albuquerque, C.; Roaf, V.; Jiménez, A. Overview of 12 Years of Special Rapporteurs on the Human Rights to Water and Sanitation: Looking Forward to Future Challenges. **Water***,* v. 12, n. 9, 2020.

ONU. **Transformando Nosso Mundo: A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável.** Nova York: Organização das Nações Unidas, 2015. Disponível em: https://brasil.un.org/pt-br/91863-agenda-2030-para-o-desenvolvimento-sustentavel. Acesso em: 10 nov. 2025.

Pompermayer, F. M.; Silveira Sobrinho, E. A Necessidade de Investimentos para a Universalização do Saneamento no Brasil: Uma Proposta de Abordagem Conforme a Situação Contratual dos Grupos de Municípios. **Boletim Regional, Urbano e Ambiental**, IPEA, v. 29., p. 35-47, 2023.

Spijkers, O. The Sustainable Human Right to Water as Reflected in the Sustainable Development Goals. ***Utrecht Law Review***, v. 16, n. 2, p. 18-32, 2020.